ESSAY UTS TEXT ANALYTICS – AISYA WINA WAHDA – M0501241053

JAWABAN SOAL 1 :

- Quick brown fox jump over lazy dog

Penjelasan :

1. **Tokenization** = proses membagi teks Panjang, menjadi : 'Quick' , 'brown' , 'fox' , 'jumps' , 'over' , 'lazy' , 'dog'
2. **Stop words Removal** = menghapus kata yang tidak memiliki makna penting, yaitu : 'the'
3. **Lemmatization =** menghapuss akhiran dan mengembalikan bentuk dasar kata, yaitu : jumps → jump

- Fast brown fox leap over sleepy dog

Penjelasan :

1) **Tokenization** = proses membagi teks Panjang, menjadi : 'Fast , 'brown' , 'fox' , 'leaped , 'over' , 'sleepy , 'dog'
2) **Stop words Removal** = menghapus kata yang tidak memiliki makna penting, yaitu : 'A' atau 'a'
3) **Lemmatization =** menghapuss akhiran dan mengembalikan bentuk dasar kata, yaitu : leaped → leap

JAWABAN SOAL 2

Hasil Preprocessing review hotel

R1 = Hotel nyaman dan bersih. Aku suka

R2 = Selain nyaman, harga murah

R3 = Nyaman, budget friendly

R4 = Sepertinya hotel biasa

R5 = Hotel bagus, nyaman, dan tidak mahal

R6 = aku suka hotel, menurutku sangat rekomendasi

Penjelasan (untuk semua review)

1. removing punctuation dan special characters = !; …. ;
2. handling emojis = hapus emoji (di R2 untuk emoji senyum dihapus)
3. correcting words (repeating characters/spelling) =
   sukaa → suka ; nyamaaan → nyaman ;

4. stop words removal = hapus kalimat yg tidak memiliki makna signifikan
   'itu' ; 'banget' ; 'hehehe' ; 'ini' ; 'juga' ; 'sih' ; 'aja'
5. Stemming & Lemmatization
   Nggak → tidak
   Kayaknya → sepertinya
   Menurut aku → menurutku
   Recommended → rekomendasi

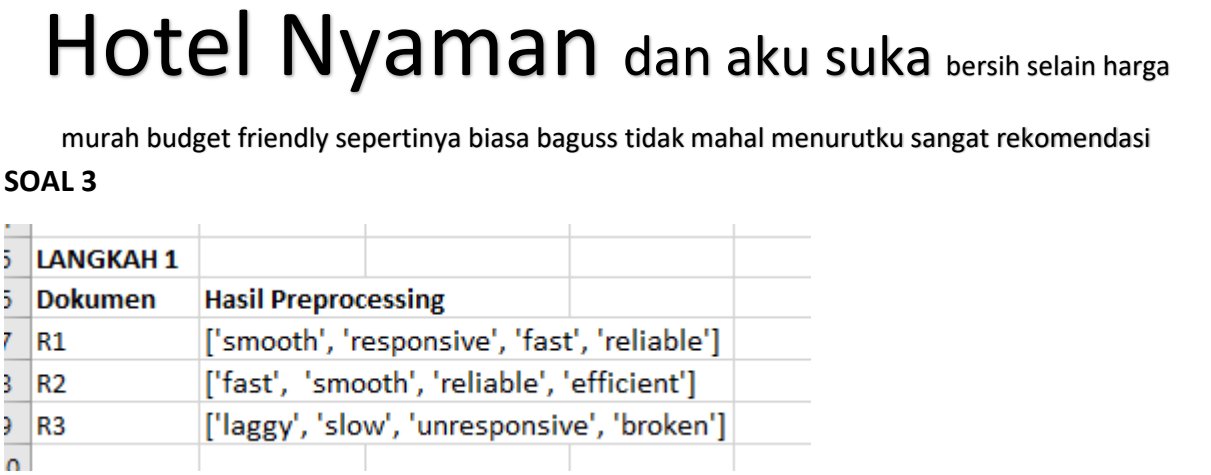
LANGKAH 1	
Dokumen	**Hasil Preprocessing**
R1	['hotel', 'nyaman', 'dan', 'bersih', 'aku', 'suka']
R2	['selain', 'nyaman', 'harga', 'murah']
R3	['nyaman', 'budget', 'friendly']
R4	['sepertinya', 'hotel', 'biasa']
R5	['hotel', 'bagus', 'nyaman', 'dan', 'tidak', 'mahal']
R6	['aku', 'suka', 'hotel', 'menurutku', 'sangat', 'rekomendasi']

LANGKAH 2 - TDM						
Terms	R1	R2	R3	R4	R5	R6
hotel	1	0	0	1	1	1
nyaman	1	1	1	0	1	0
dan	1	0	0	0	1	0
bersih	1	0	0	0	0	0
aku	1	0	0	0	0	1
suka	1	0	0	0	0	1
selain	0	1	0	0	0	0
harga	0	1	0	0	0	0
murah	0	1	0	0	0	0
budget	0	0	1	0	0	0
friendly	0	0	1	0	0	0
sepertinya	0	0	0	1	0	0
biasa	0	0	0	1	0	0
bagus	0	0	0	0	1	0
tidak	0	0	0	0	1	0
mahal	0	0	0	0	1	0
menurutku	0	0	0	0	0	1
sangat	0	0	0	0	0	1
rekomendasi	0	0	0	0	0	1

LANGKAH 2 BOW																				
	hotel	nyaman	dan	bersih	aku	suka	selain	harga	murah	budget	friendly	sepertinya	biasa	bagus	tidak	mahal	menurutku	sangat	rekomendasi
R1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
R4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
R5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
R6	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

LANGKAH 3 TF IDF															
	df														
N = 1000	6	4	3	3	6	6				BOBOT TF.IDF					
Terms	R1	R2	R3	R4	R5	R6	df	N/df	idf	R1	R2	R3	R4	R5	R6
hotel	1	0	0	1	1	1	4	250	2,39794	2,39794	0	0	2,39794	2,39794	2,39794
nyaman	1	1	1	0	1	0	4	250	2,39794	2,39794	2,39794	2,39794	0	2,39794	0
dan	1	0	0	0	1	0	2	500	2,69897	2,69897	0	0	0	2,69897	0
bersih	1	0	0	0	0	0	1	1000	3	3	0	0	0	0	0
aku	1	0	0	0	0	1	2	500	2,69897	2,69897	0	0	0	0	2,69897
suka	1	0	0	0	0	1	2	500	2,69897	2,69897	0	0	0	0	2,69897
selain	0	1	0	0	0	0	1	1000	3	0	3	0	0	0	0
harga	0	1	0	0	0	0	1	1000	3	0	3	0	0	0	0
murah	0	1	0	0	0	0	1	1000	3	0	3	0	0	0	0
budget	0	0	1	0	0	0	1	1000	3	0	0	3	0	0	0
friendly	0	0	1	0	0	0	1	1000	3	0	0	3	0	0	0
sepertinya	0	0	0	1	0	0	1	1000	3	0	0	0	3	0	0
biasa	0	0	0	1	0	0	1	1000	3	0	0	0	3	0	0
bagus	0	0	0	0	1	0	1	1000	3	0	0	0	0	3	0
tidak	0	0	0	0	1	0	1	1000	3	0	0	0	0	3	0
mahal	0	0	0	0	1	0	1	1000	3	0	0	0	0	3	0
menurutku	0	0	0	0	0	1	1	1000	3	0	0	0	0	0	3
sangat	0	0	0	0	0	1	1	1000	3	0	0	0	0	0	3
rekomendasi	0	0	0	0	0	1	1	1000	3	0	0	0	0	0	3

WORLDCLOUD



SOAL 3

LANGKAH 1	
Dokumen	Hasil Preprocessing
R1	['smooth', 'responsive', 'fast', 'reliable']
R2	['fast', 'smooth', 'reliable', 'efficient']
R3	['laggy', 'slow', 'unresponsive', 'broken']

LANGKAH 2 - TDM				
Terms	R1	R2	R3	df
smooth	1	1	0	2
responsive	1	0	0	1
fast	1	1	0	2
reliable	1	1	0	2
efficient	0	1	0	1
laggy	0	0	1	1
slow	0	0	1	1
unresponsive	0	0	1	1
broken	0	0	1	1
df	4	4	4	12

LANGKAH 3 TF IDF									
N = 1000							BOBOT TF	IDF	
Terms	R1	R2	R3	df	N/df	idf	R1	R2	R3
smooth	1	1	0	2	500	2,69897	2,69897	2,69897	0
responsive	1	0	0	1	1000	3	3	0	0
fast	1	1	0	2	500	2,69897	2,69897	2,69897	0
reliable	1	1	0	2	500	2,69897	2,69897	2,69897	0
efficient	0	1	0	1	1000	3	0	3	0
laggy	0	0	1	1	1000	3	0	0	3
slow	0	0	1	1	1000	3	0	0	3
unresponsive	0	0	1	1	1000	3	0	0	3
broken	0	0	1	1	1000	3	0	0	3
df	4	4	4	12	83,33333	1,920819	7,683275	7,683275	7,683275
friendly	0	0	1	1	1000	3	0	0	3